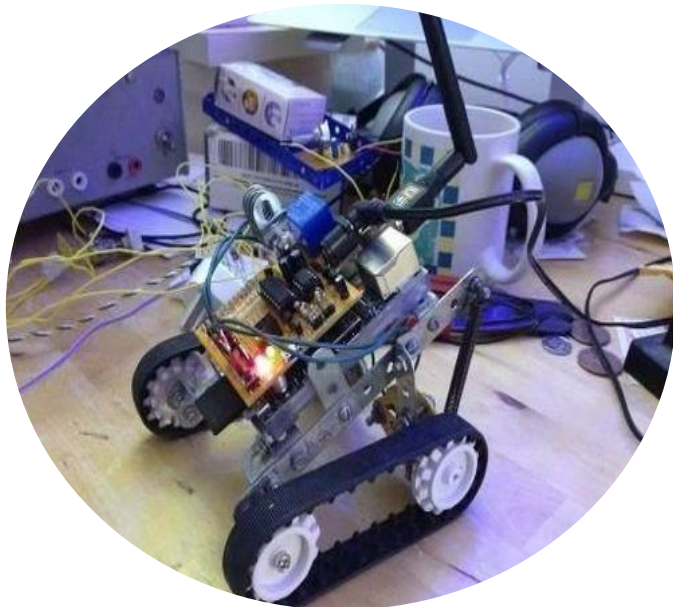
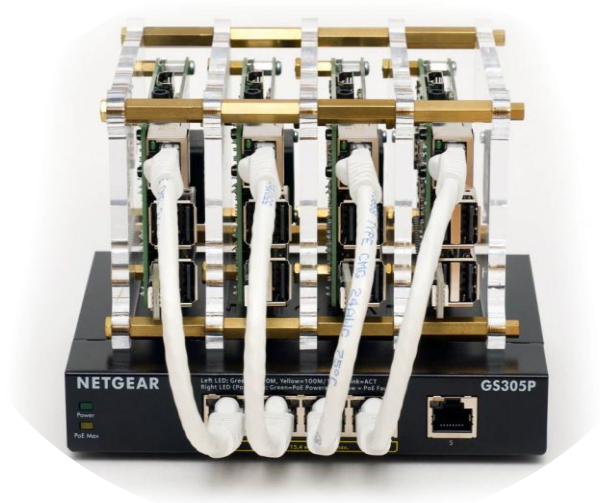




微机原理与微系统实验-树莓派



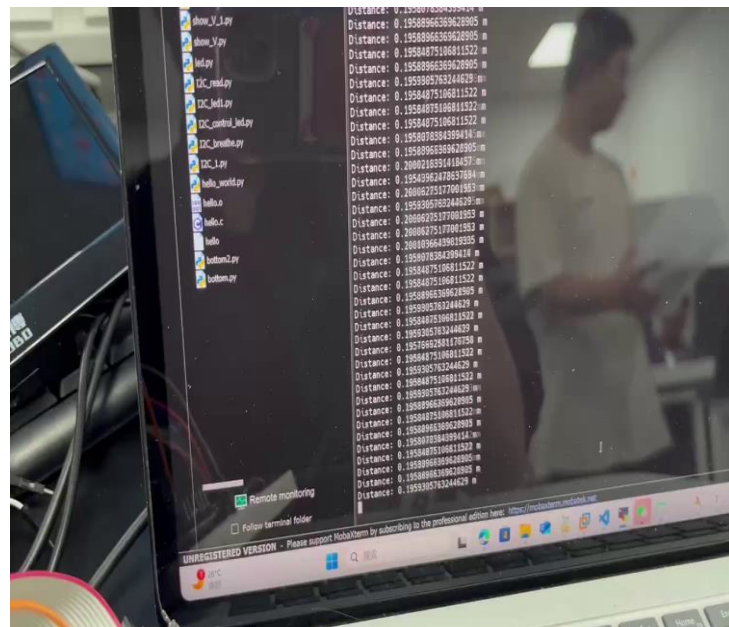
主讲老师：王小静

办公地点：慧园2栋411

open office hours：周三14:00-16:00

问题梳理

1:我的手机会把超声波的声音给录成听得见的... 比较折磨注意调小音量



简易录音屏蔽系统（G 题）

【本科组/高职高专组】

一、任务

设计并制作一个简易阻塞式录音屏蔽系统（简称“屏蔽系统”），包括：录音屏蔽信号发生器（简称“信号发生器”）和音频信号监测/识别模块，能够屏蔽（选择屏蔽）录音/回放装置和普通录音设备的窃录，且对正常音频交流无影响。

发声装置负责发出强度为人类正常谈话声压值（ $\approx 50\text{dB}/1\text{m}$ ）的音频信号，发声时长不小于 10s，能重复播放。录音/回放装置可接收并录制/回放 100Hz~20kHz 频率范围的音频信号，内含满足录制 $\geq 10\text{s}$ 时长音频信号的存储空间。发声装置和录音/回放装置可使用手机。屏蔽系统工作原理框图如图 1 所示。

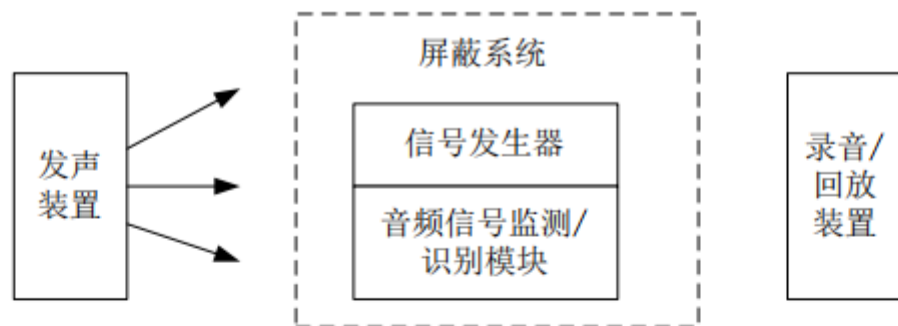


图1 屏蔽系统工作原理框图

二、要求

(1) 信号发生器可发出录音屏蔽信号，能有效屏蔽录音/回放装置窃录，屏蔽距离 $\geq 1\text{m}$ ，屏蔽角度 $\geq 60^\circ$ 。(35 分)

(2) 音频信号监测/识别模块可判断音频信号的有无，当无音频信号出现时，该模块通知（控制）信号发生器停止工作，并关闭指示信号发生器工作状态的LED灯。(25 分)

(3) 信号发生器的电源输入功率 $\leq 6\text{W}$ ，其输出功率在 $1\text{W}\sim 4\text{W}$ 范围内可调整，调整步长为 1W ，调整方式自定。信号发生器在相同额定电源输入功率的条件下，屏蔽距离越远越好。(25 分)

(4) 对不同类型的音频信号，音频信号监测/识别模块可实现自动识别信号类型，并按要求选择屏蔽某种音频信号。识别时间 $\leq 1\text{s}$ 。(10 分)

(5) 其他。(5 分)

(6) 设计报告。(20 分)

直线距离。屏蔽角度：在可正常屏蔽录音的条件下，屏蔽信号能覆盖的夹角。如图2所示。

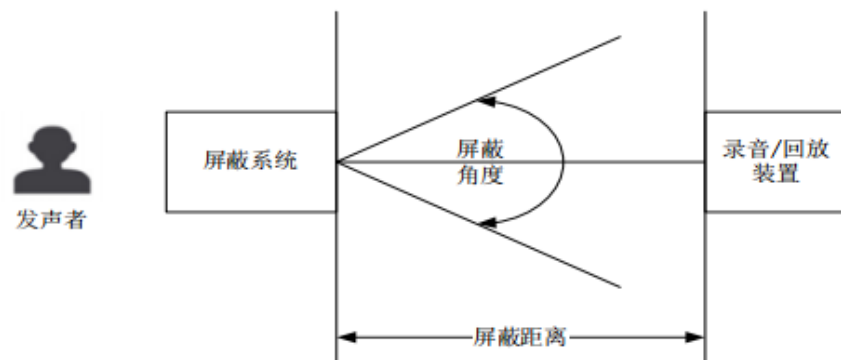


图2 屏蔽距离，屏蔽角度示意图

(3) 设计、制作（集成）屏蔽系统的各部分电路时，应考虑方便指标测试，注意预留测试端口，如预留监测信号发生器电源输入功率的端口。

(4) 要求（1）中，屏蔽距离 $\geq 1\text{m}$ ，屏蔽角度越大越好。

(5) 要求（3）中，信号发生器输出功率可由其电源输入功率体现，输出功率调整方式可手动或程控，采用程控方式得分高；若信号发生器采用多超声波换能器方案，则其输出功率由各换能器电源输入功率之和体现。

(6) 要求（4）中，“对不同类型的音频信号，可实现自动识别、选择屏蔽录音功能”，举例说明：当音频信号为语音信号，或为音乐信号时，可自动识别信号类型，并按要求，选择仅屏蔽语音信号，或仅屏蔽音乐信号。

(7) 不容许使用市售录音屏蔽产品改装。

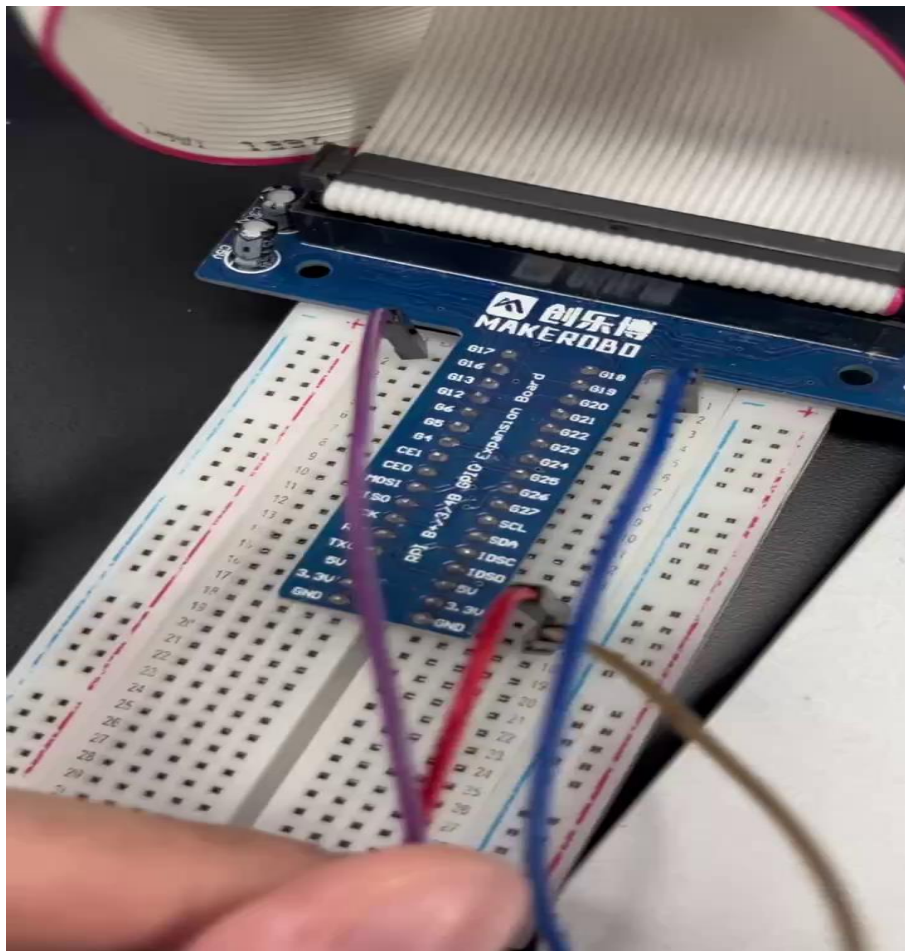
(8) 测试时，输出音频信号的手机由学生自带，现场下载测试音频信号。

三、说明

(1) 信号发生器可采用低频超声波换能器生成录音屏蔽信号，实现既不影响正常音频信号交流，又能屏蔽录音设备的窃录。竞赛期间，应注意安全使用超声波换能器，不提倡过度追求超声波换能器的大功率输出，并避免直射人体，造成人身伤害。

(2) 屏蔽距离：在可正常屏蔽录音的条件下，屏蔽系统与录音装置之间的

2: 大部分该模块5V才会工作，3.3V不工作。可能有同学手上的模块在3.3V也能工作。



5V转3.3V的方案

3:信号



Class 8: 蜂鸣器实验

蜂鸣器模块

蜂鸣器属于电声器件，根据内部是否有震荡源，可以分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。

有源蜂鸣器内置振荡器，直接接上合适的直流电源即可发声，常用于发出单一的提示性报警声音；

无源蜂鸣器其实跟喇叭相似，由于内部没有震荡源，所以其驱动方式为脉冲频率调制（**Pulse-Frequency Modulation, PFM**），可以通过调控脉冲频率发出不同频率的声音信号。



可以广泛应用于计算机、报警器、电子玩具、电话机、定时器等电子产品中作为发声器件。

PWM vs PFM

01 PWM(脉冲宽度调制):输出频率不变的情况下,调整输出占空比,故占空比(即脉冲宽度与周期的比值)是PWM控制的关键参数。

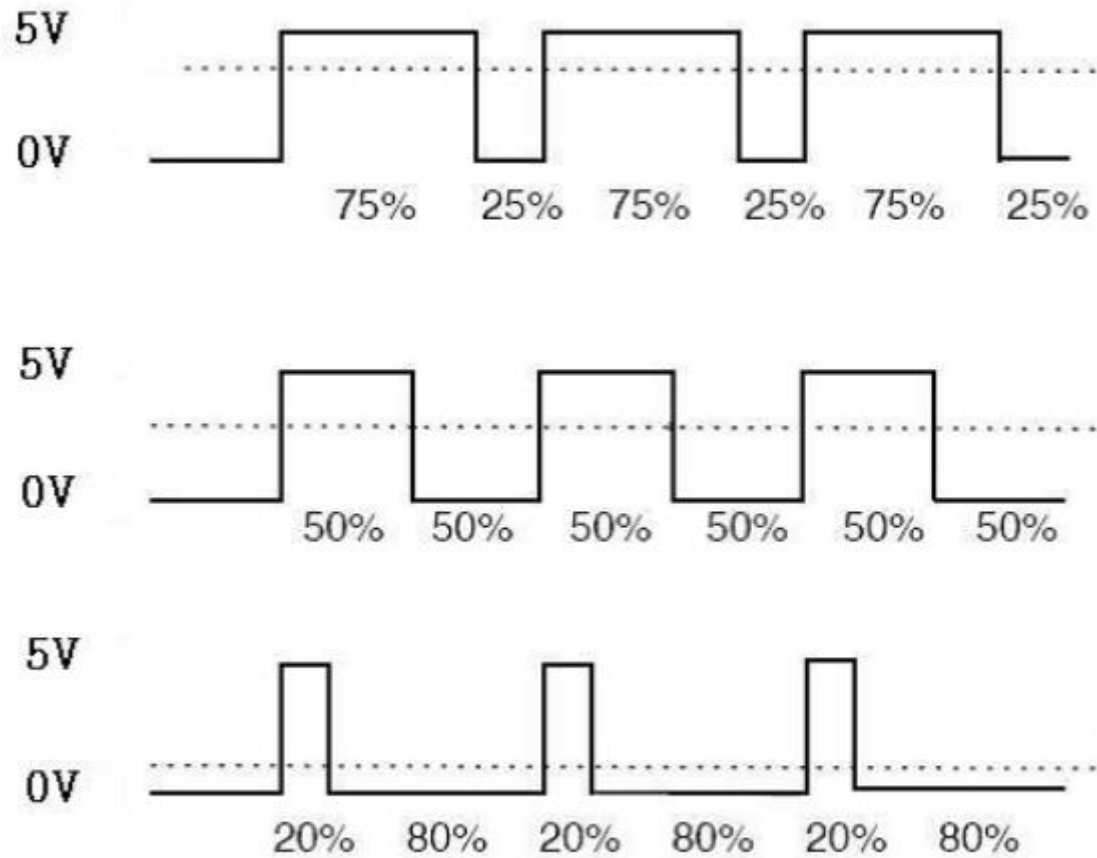
02 PFM(脉冲频率调制):调制信号的频率随输入信号幅值而变化,但其占空比不变。PFM通过改变脉冲的频率来控制输出,即脉冲的有无控制输出,而不是脉冲的宽度。

PWM和PFM的主要区别:PWM利用脉冲宽度控制输出,PFM利用脉冲的有无控制输出。

PWM信号在一个周期内的平均值（Average Value）是指其直流分量，即高电平电压与低电平电压按时间加权后的平均结果。它反映了信号的整体“电平偏移”或“直流等效电压”。
若低电平为0，

$$V_{\text{avg}} = D \cdot V_{\text{high}}$$

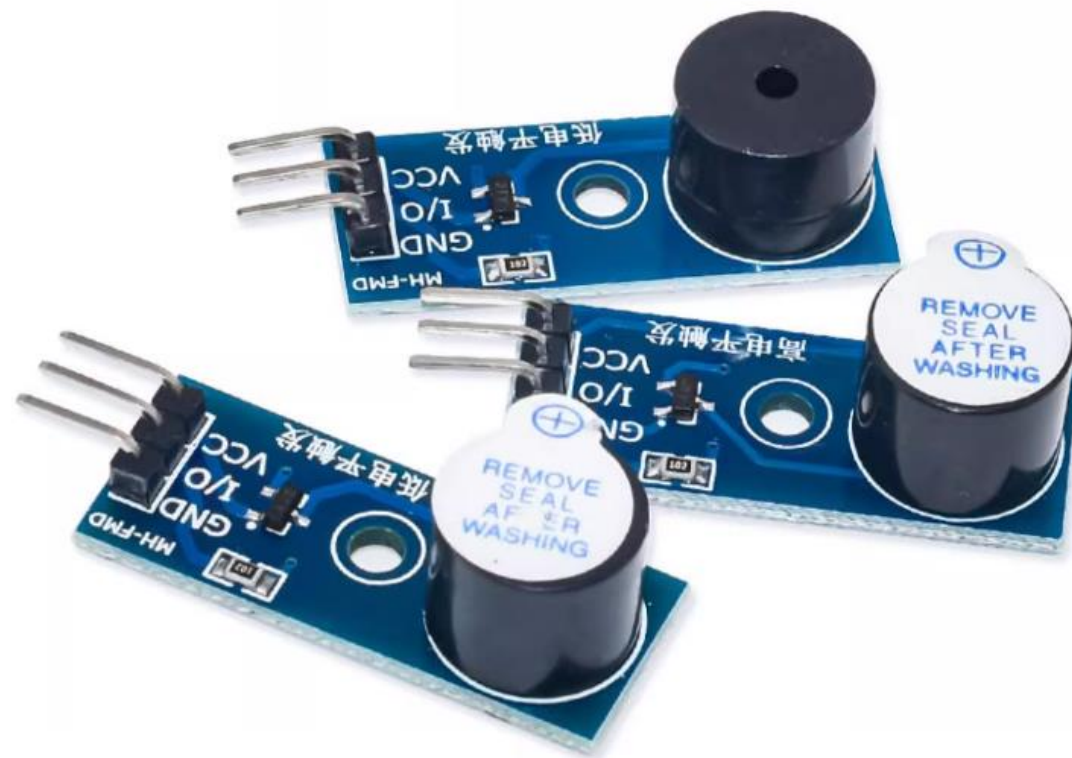
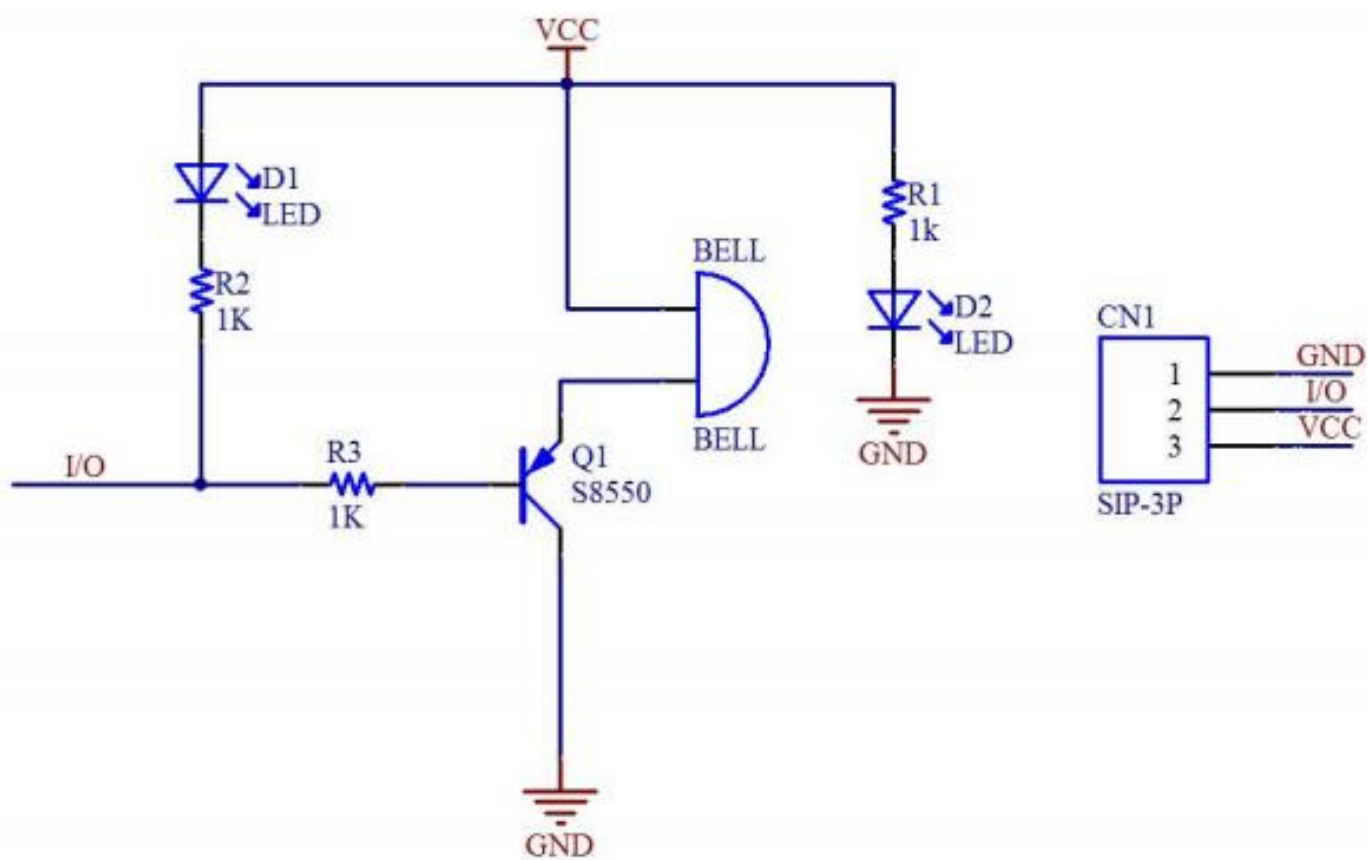
有效值（Root Mean Square，简称RMS）是一个用来描述交流（AC）信号大小的量度，它表示交流信号在一个周期内的平均功率与相同功率的直流（DC）信号的电压或电流值。有效值的概念在电气工程和物理学中非常重要，因为它允许我们用一个等效的直流值来比较和计算交流信号的功率。



不同占空比的 PWM 调制电压

- ▶ 平均值与有效值（RMS）不同，后者用于衡量能量或热效应。
- ▶ 在电机调速、LED调光等应用中，平均值直接对应“等效直流驱动电平”。

$$V_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V(t)^2 dt}$$



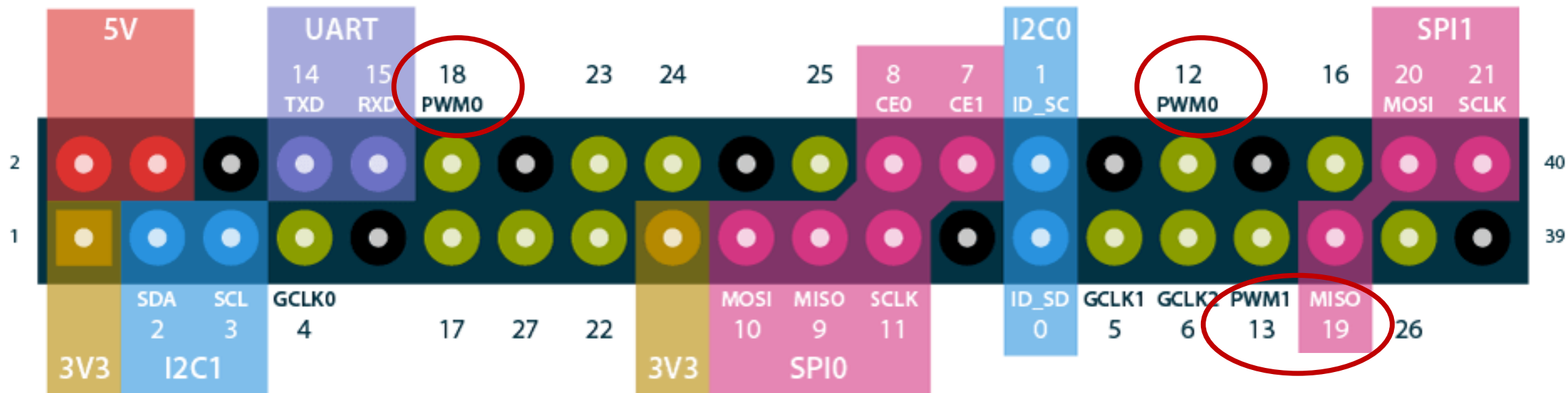
树莓派 PWM端口

Raspberry Pi 4B: 具有硬件PWM（脉冲宽度调制）功能的GPIO端口有GPIO12、GPIO13、GPIO18和GPIO19（BCM编码）。这些端口可以用于生成精确的PWM信号，常用于控制伺服电机、LED亮度调节等应用。

其他GPIO端口虽然可以通过软件生成PWM信号，但它们不具备硬件PWM功能，这意味着它们的PWM信号可能不如硬件PWM端口上的信号稳定和精确。如果你的应用需要高质量的PWM信号，建议使用具备硬件PWM功能的端口。

总结：软件PWM可以在所有GPIO端口上使用，但硬件PWM仅限于GPIO12、GPIO13、GPIO18和GPIO19。

Raspberry Pi GPIO BCM numbering



在树莓派4B的GPIO库中，与PWM（脉宽调制）相关的主要函数包括：

1: 创建PWM对象：

```
pi_pwm = GPIO.PWM(channel, frequency)
```

channel: 指定PWM信号的GPIO引脚。

frequency: 设置PWM信号的频率（单位为Hz）。

2: 启动PWM：

```
pi_pwm.start(dc)
```

dc: 占空比，范围从0到100，表示PWM信号的高电平时间占总周期的比例。

3: 改变占空比：

```
pi_pwm.ChangeDutyCycle(dc)
```

dc: 新的占空比，范围同样是0到100。

4: 改变频率: `pi_pwm.ChangeFrequency(freq)`

freq: 新的频率（单位为Hz）。

5: 停止PWM: `pi_pwm.stop()`

tone = [247,262,294,330,349,392,440,494,523,587,659,698,784,880,988]; //音频数据表,两个音阶

#小星星

music =[1,1,5,5,6,6,5,
4,4,3,3,2,2,1]

time =[1,1,1,1,1,1,2,
1,1,1,1,1,1,2]

小星星

1 =C $\frac{2}{4}$

1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ |

1 1 | 5 5 | 6 6 | 5 -^v | 4 4 | 3 3 |
一 闪 | 一 闪 | 亮 晶 | 晶, 满 天 | 都 是

2 2 | 1 -^v | 5 5 | 4 4 | 3 3 | 2 -^v |
小 星 | 星, 挂 在 | 天 上 | 放 光 | 明,

5 5 | 4 4 | 3 3 | 2 -^v | 1 1 | 5 5 |
好 像 | 许 多 | 小 眼 | 睛 一 闪 | 一 闪

6 6 | 5 -^v | 4 4 | 3 3 | 2 2 | 1 -^v ||
亮 晶 | 晶, 满 天 | 都 是 | 小 星 | 星

```
# 定义两个蜂鸣器的音符和持续时间
```

```
notes = {  
    'C4': 261.63, # 键为'C4', 值为261.63, 表示中央C的频率  
    'D4': 293.66, # 键为'D4', 值为293.66, 表示D音符的频率  
    'E4': 329.63, # 键为'E4', 值为329.63, 表示E音符的频率  
    'F4': 349.23, # 键为'F4', 值为349.23, 表示F音符的频率  
    'G4': 392.00, # 键为'G4', 值为392.00, 表示G音符的频率  
    'A4': 440.00, # 键为'A4', 值为440.00, 表示A音符的频率  
    'B4': 493.88, # 键为'B4', 值为493.88, 表示B音符的频率  
    'C5': 523.26 # 键为'C5', 值为523.26, 表示C音符的频率（高一个八度）  
}
```

```
# 弹奏一首简单的乐曲
```

```
melody = [  
    ('C4', 1), ('D4', 1), ('E4', 2), ('F4', 1), ('G4', 1), ('A4', 2),  
    ('G4', 1), ('F4', 1), ('E4', 2), ('D4', 1), ('C4', 1)  
]
```

这段代码是一个**Python字典**（**dictionary**）的语法结构。字典是一种可变容器模型，可以存储任意类型对象，如整数、浮点数、字符串等，其键值对的形式存储，且键值对是唯一的。在这段代码中，**notes**字典存储了音符名称和对应的频率值。

```
# 播放乐曲
```

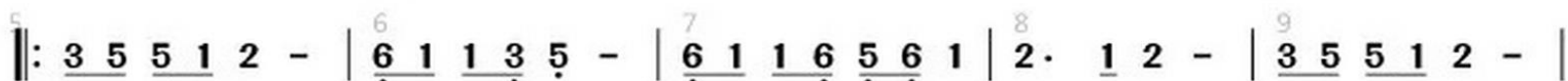
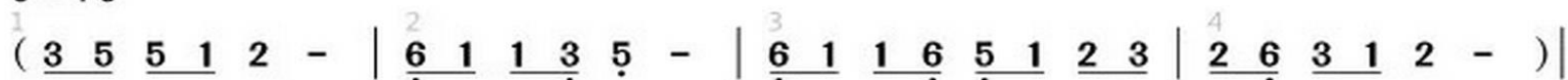
```
for note, duration in melody:  
    play_note(buzzer1, notes[note], duration)
```

声声慢

1 = D $\frac{4}{4}$

$\text{♩} = 70$

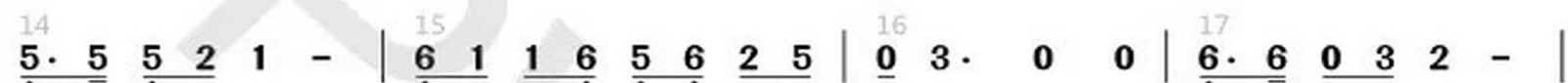
作词：崔开潮 作曲：刘洋 曲谱：小豆浆



青砖伴瓦漆，白马踏新泥，山花蕉叶暮色丛染红巾，屋檐洒雨滴，
长发引涟漪，白布展石矶，河童撑杆摆长舟渡古稀



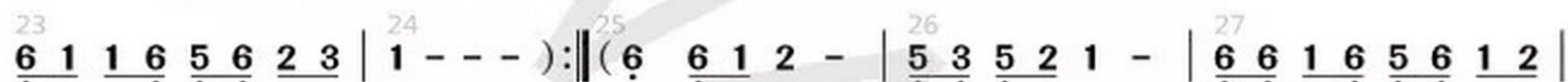
炊烟袅袅起蹉跎辗转宛然的你在哪里。寻寻觅觅



冷冷清清月落乌啼月牙落孤井零零碎碎，



点点滴滴，梦里有花梦里青草地



如果乐曲的拍号是**4/4**（四分之四拍），这意味着每小节有**4**拍，每拍是一个四分音符。在这种情况下，如果乐曲的速度是每分钟**60**拍（即每秒钟**1**拍），那么一个四分音符的时长就是**1**秒钟。

然而，乐曲的速度可以变化，常见的速度标记有：

Largo（广板） - 约**40-60**拍/分钟

Adagio（柔板） - 约**56-66**拍/分钟

Andante（行板） - 约**66-76**拍/分钟

Moderato（中板） - 约**88-104**拍/分钟

Allegro（快板） - 约**108-120**拍/分钟

Presto（急板） - 约**168**拍/分钟或更快

实验要求

1: 播放至少两首音乐，每首不少于30个音符，不可以使用gpiozero库。

More:

1: 由用户输入，控制舵机旋转度数的控制信号输出，用示波器验证即可，不需要真的接舵机。

2: 探索舵机工作起来所需要的电压电流条件（需要用到信号源、电源、万用表、示波器）；



舵机的控制：一般需要一个20ms左右的时基脉冲，该脉冲的高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围内的角度控制脉冲部分。本次实验的采用的舵机是180度伺服，控制关系如下：

0.5ms-----	0度
1.0ms-----	45度
1.5ms-----	90度
2.0ms-----	135度
2.5ms-----	180度

红色线：通常电源正极；
黑色线：通常接地线；
白色或黄色线：通常接到[控制信号线](#)
(PWM信号线)。

